



3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para cualquier triángulo con lados a, b, c opuestos a los ángulos A, B, C : la regla del seno $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$ relaciona los lados y los ángulos opuestos (usada cuando se dan dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo no incluido — cuidado con el caso ambiguo). La regla del coseno $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ (y sus reordenamientos) se usa cuando se dan tres lados, o dos lados y el ángulo incluido. Área = $(1/2)ab \cdot \sin C$ usando dos lados y el ángulo incluido.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

En el triángulo ABC, $a=7$, $b=9$, $C=40^\circ$. Halla c y el área.

Regla del coseno: $c^2 = 7^2 + 9^2 - 2(7)(9)\cos(40^\circ) = 49 + 81 - 126(0.766) = 130 - 96.5 = 33.5$

$c = \sqrt{33.5} = 5.79$ (3 c.s.)

Área = $(1/2)(7)(9)\sin(40^\circ) = 31.5(0.643) = 20.3$ (3 c.s.)

Chequeo rápido · alternativas

En un triángulo, $a=5$, $b=8$, $A=30^\circ$. Usando la regla del seno para hallar el ángulo B, ¿cuántos valores posibles de B ($0^\circ < B < 180^\circ$) hay?

- A 0
- B 1
- C 2
- D 3

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 En el triángulo PQR, $PQ=12$ cm, $QR=15$ cm, y el ángulo $PQR=110^\circ$. [8]
- (a) Halla la longitud PR, con 3 cifras significativas.
 - (b) Halla el ángulo QPR, al grado más cercano.
 - (c) Halla el área del triángulo PQR.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Regla del coseno: $PR^2 = 12^2 + 15^2 - 2(12)(15)\cos(110^\circ) = 144 + 225 - 360(-0.342) = 369 + 123.1 = 492.1$. $PR = \sqrt{492.1} = 22.2$ cm.

(b) Regla del seno: $\sin(QPR)/15 = \sin(110^\circ)/22.2 \rightarrow \sin(QPR) = 15(0.9397)/22.2 = 0.6349 \rightarrow QPR = \arcsin(0.6349) = 39.4^\circ \approx 39^\circ$.

(c) Área = $(1/2)(12)(15)\sin(110^\circ) = 90(0.9397) = 84.6$ cm².

Respuesta del chequeo rápido

C. $\sin B = (8\sin 30^\circ)/5 = 0.8$, dando $B = \arcsin(0.8) = 53.1^\circ$ o $B = 180 - 53.1 = 126.9^\circ$; ambos son válidos ya que $a < b$ (caso ambiguo).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.